基于状态空间偏差识别与事件级 MILP 的多源定位融合及机器人任务优化模型

数学建模竞赛论文

学校名称：新疆大学
队伍编号：队伍编号
参赛队员：王雯瑾　梁嘉亮　李睿林
指导教师：指导教师姓名
完成日期：2026 年 5 月 2 日

摘要

针对双源定位数据时间不同步、噪声与偏差并存、固定轨迹任务互相冲突的问题，本文建立“时间参数化轨迹融合–偏差结构检验–事件级混合整数规划”的模型链。附件 1 无噪声轨迹的最优时间偏差为 $\Delta = -198.4317$ s，重叠区间为 270.4000–970.7500 s；按未修正时间轴计算的对齐前 RMSE 为 5.6981 m，对齐后 RMSE 为 9.06×10^{-8} m，输出 7004 个 10 Hz 融合轨迹点。

附件 2 中，鲁棒中位数配准得到方式 2 相对方式 1 的固定偏差 $(3.480, -1.822)$ m，校正后 RMSE 为 0.7315 m。进一步构造状态 $[x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top$ 的卡尔曼滤波与 RTS 平滑模型；三组 Q/R 参数下时间偏差完全一致，b_x, b_y 变化小于 0.01 m，残差方差为 $0.2566, 0.2783$ m^2，说明状态空间模型主要用于验证固定偏差稳定性并输出平滑状态轨迹。

附件 3 中，M0–M4 偏差结构模型的 5 折时间块交叉验证表明：固定平移偏差的 CV 改善不足以形成强校正依据，非固定模型虽降低训练误差但测试误差不稳定。因此本文不对附件 3 做强校正，而把残差局部结构转化为任务规划中的鲁棒场景和风险惩罚。

任务优化中，生成 981 个射击候选事件和 47 个拍照候选事件，联合 MILP 包含 1028 个候选事件、43744 条时间冲突边和 467 条拍照角度冲突边。主方案 A 由 HiGHS 求得全局最优，选择 25 个事件，覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标，射击期望命中数为 8.0998，综合效用为 14.0998；保守方案 B 将高风险事件数降为 0，综合效用为 11.3993。

关键词：卡尔曼滤波；RTS 平滑；RTK-GPS 轨迹处理；时间参数化轨迹；混合整数规划；收益风险折中

一、问题重述与建模思路

题目给出两种定位方式下的机器人轨迹、18 个射击目标和 18 个拍照目标。定位部分需要完成时间对齐、10 Hz 融合和噪声/偏差识别；任务部分需要在固定轨迹上安排射击和拍照，并同时满足距离、速度、加速度、准备窗口、拍照视场角和多次射击收益递减等约束。

由于机器人轨迹可能存在回环、近垂直运动段和非单值空间关系，本文不把轨迹写成 $y = f(x)$，而统一采用时间参数化表示 $\boldsymbol{p}(t) = (x(t), y(t))^\top$。该处理与 RTK-GPS 循迹控制中按时间分别处理坐标序列的思想一致。对含噪定位数据，本文用状态预测、观测更新和 RMSE 诊断构成状态空间融合模型；这一过程与卡尔曼滤波轨迹估计的基本框架一致，但模型结构由本题的“双源定位、固定偏差、任务裕度”需求直接推出。

据此,本文采用如下主线:第一,全部轨迹均按时间参数 t 表示为 $\boldsymbol{p}(t) = (x(t), y(t))^\top$；第二，用状态空间模型显式区分运动状态、固定偏差和随机观测误差；第三，对实际数据残差只做可泛化性检验，不把局部波动强行解释为校正模型；第四，把任务规划离散为事件集合，并用 MILP 做全局调度。

1.1 四个子问题的递进关系

问题一是无噪声基准情形，核心是估计两源时间偏差并输出 10 Hz 融合轨迹。它不涉及随机噪声和系统偏差，因此可作为后续时空配准模型的验证基准。问题二在问题一的时间对齐基础上加入随机噪声与固定偏差，需要先刻画观测残差方差，再判断方式 2 相对方式 1 的固定系统偏差是否稳定。问题三进一步转向实际测量数据，不能预设偏差一定是固定平移，需要比较线性时变、状态相关线性和非线性模型，并用时间块交叉验证判断模型能否泛化。问题四不再做路径规划，而是在已融合的固定轨迹上进行射击和拍照任务事件调度。

1.2 任务优化的核心困难

射击任务的单次命中率为 85%，对同一目标多次射击的收益递减，因此既要提高低命中概率目标的覆盖机会，又要避免把过多时间集中到同一目标。拍照任务受距离、FOV 和方向角约束，同一拍照事件可能覆盖多个目标，但同一目标的多角度观测还存在角度差限制。射击和拍照共享机器人时间轴，且分别需要 1.5 s 和 0.5 s 的准备窗口，时间窗口重叠会形成大量互斥约束。速度和加速度由平滑轨迹计算，附件 3 残差结构又会传递到距离、速度、加速度和 FOV 裕度，因此最终方案必须同时解释收益、冲突和鲁棒风险。

二、符号说明与基本假设

记两源插值轨迹为 $\boldsymbol{p}_1(t), \boldsymbol{p}_2(t)$，方式 2 修正时间为 $t_2 + \Delta$。融合轨迹为 $\boldsymbol{p}_f(t)$，速度和加速度模长分别为 $v(t)$、$a(t)$。方式 2 相对方式 1 的固定偏差为 $\boldsymbol{b} = (b_x, b_y)^\top$。射击目标集合为 $\mathcal{S}$，拍照目标集合为 $\mathcal{P}$。

表 1　主要符号表

符号	含义
t, Δ	原始时间与方式 2 相对方式 1 的时间偏差 / s
$\boldsymbol{p}_i(t)$	第 i 种定位方式在时刻 t 的二维位置 / m
$\boldsymbol{p}_f(t)$	10 Hz 融合轨迹位置 / m
$v(t), a(t)$	由平滑轨迹计算的速度和加速度模长 / (m/s), (m/s^2)
$\boldsymbol{X}$	状态向量 $[x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top$
$\boldsymbol{b}$	方式 2 相对方式 1 的固定平移偏差 / m
Q, R_1, R_2	过程噪声协方差与两源观测噪声协方差
r_x, r_y	固定偏差校正后的 x/y 方向残差 / m
$\mathcal{E}^S, \mathcal{E}^P$	射击候选事件集合与拍照候选事件集合
e, q_e	候选任务事件及其统一选择变量
x_e, z_e	射击事件、拍照事件选择变量
$y_{k,m}$	射击目标 k 是否获得第 m 次射击的槽位变量
u_p	拍照目标 p 是否被至少覆盖一次
C_e	拍照事件 e 覆盖的目标集合
$g_m, P_k(n_k)$	第 m 次射击边际收益与目标 k 的累计命中概率
$E_{\text{shoot}}, C_{\text{photo}}, O_{\text{photo}}$	射击期望命中、拍照目标覆盖数、拍照总观测次数
B_{multi}	多目标同拍奖励
m_e, R_{risk}	事件裕度与风险惩罚项
$M_1, \ldots, M_5$	MILP 目标函数权重

基本假设为：两源定位观测同一机器人；附件 1 无随机噪声且不估计空间偏差；附件 2 主要误差可分为固定平移和随机测量误差；附件 3 是否存在系统偏差须通过时间块交叉验证判断；问题四中机器人轨迹已定，不做路径重规划。

三、数据预处理与数据审计

对附件 1–3，先统一列名和单位，检查时间列单调性、重复采样点和缺失位置；所有轨迹计算均在秒和米的原始单位下进行。由于两源采样频率分别为 4 Hz 和 5 Hz，不能直接逐行相减，本文先按时间分别建立 $x(t), y(t)$ 插值函数，再在 10 Hz 公共网格上比较和融合。附件 1 只审计时间错位；附件 2 在时间对齐后估计固定平移偏差和随机残差方差；附件 3 在完成基础对齐后保留残差序列，用于判断是否存在可泛化的系统偏差结构。

任务数据的审计包括三部分。第一，射击和拍照目标均按编号完整读取，确认各有

18 个目标；第二，将候选事件的距离、速度、加速度、准备窗口、FOV 和多角度限制逐项记录为剪枝原因；第三，所有输出表保留目标编号、执行时刻和事件编号，保证从 MILP 解到 `result_filled_v3.xlsx` 可以逐行追溯。该审计避免了旧版本中“逐行对齐”和“9 行任务上限”带来的口径混淆。

四、问题一：无噪声双源轨迹的时间对齐与 10 Hz 输出

4.1 时间参数化插值模型

参考 RTK-GPS 循迹文献中按时间分别处理 $x(t)$、$y(t)$ 的做法，本文不使用 $y = f(x)$ 的单值曲线假设，而对两种定位方式分别构造

$$\boldsymbol{p}_i(t) = (S_{i,x}(t), S_{i,y}(t))^\top, \quad i = 1, 2. \tag{1}$$

给定 Δ 后，方式 2 与方式 1 在同一时间轴上的差异为 $\boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)$。在重叠网格 $\mathcal{T}_\Delta$ 上定义

$$J(\Delta) = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}_\Delta|} \sum_{t \in \mathcal{T}_\Delta} \|\boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)\|_2^2}. \tag{2}$$

表 2　附件 1 时间对齐与 10 Hz 输出结果

数据	Δ/s	重叠起点/s	重叠终点/s	10Hz 点数	对齐前 RMSE/m	对齐后 RMSE/m
附件 1	-198.4317	270.4000	970.7500	7004	5.6981	9.06×10^{-8}

表 2 中对齐前 RMSE 采用未修正时间轴 $\Delta = 0$ 的重叠区间计算，对齐后 RMSE 采用最优 Δ 计算，因此两者口径明确且不相同。10 Hz 输出文件为 `outputs/trajectories/fused_attachment1_10hz.csv`。

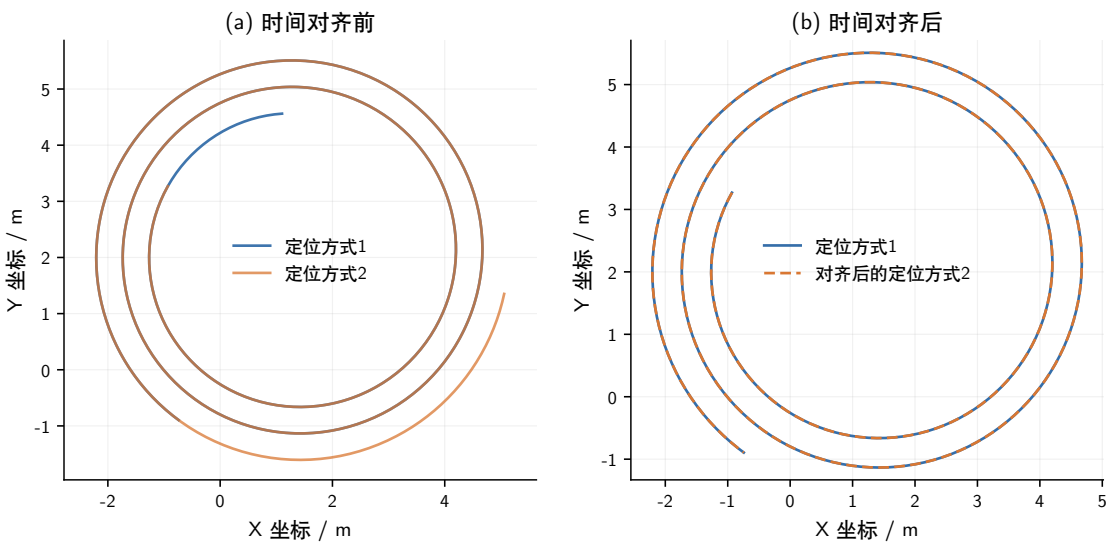

图 1　附件 1 时间对齐前后的两源轨迹对比

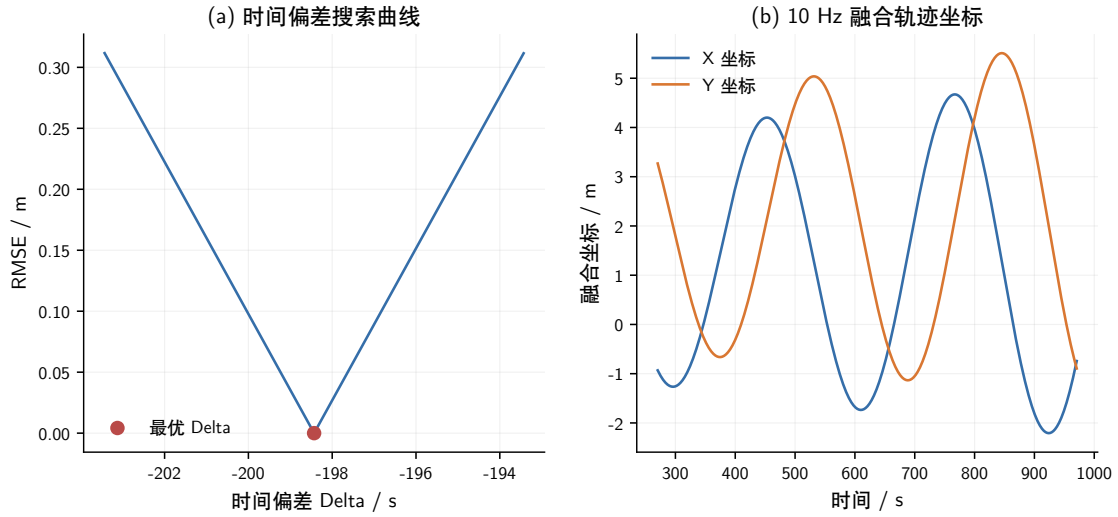

图 2　附件 1 RMSE–Δ 搜索曲线与 10 Hz 融合输出

由图 2 可见，$J(\Delta)$ 在最优偏差附近形成清晰极小值，说明时间偏差不是由单个局部点偶然确定，而是由整段轨迹的整体几何一致性支撑。对齐后的两源轨迹几乎重合，因附件 1 无噪声，融合轨迹本质上是对同一真实轨迹的 10 Hz 重采样。

五、问题二：含噪数据的固定偏差估计与状态空间融合

5.1　状态空间模型

参考动态轨迹预测中的预测–更新机制，本文把附件 2 观测写为

$$\boldsymbol{X} = [x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top, \quad \boldsymbol{X}_{k+1} = F_k \boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{w}_k. \tag{3}$$

方式 1 作为参考源，其观测矩阵为

$$H_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

方式 2 含固定相对偏差，其观测矩阵为

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

随机观测误差由 R_1, R_2 表示，过程不确定性由 Q 表示。该写法与参考文献中的卡尔曼滤波方程一致，但本文不做未来轨迹预测，而是用滤波与 RTS 平滑获得同一时段的稳健状态估计。

滤波递推采用标准预测–更新形式：

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1} = F_k \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1|k-1}, \tag{6}$$

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^\top + Q, \tag{7}$$

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^\top (H_k P_{k|k-1} H_k^\top + R_k)^{-1}, \tag{8}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k} = \hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1} + K_k(\boldsymbol{z}_k - H_k \hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1}). \tag{9}$$

其中 H_k 根据当前观测来源取 H_1 或 H_2。RTS 平滑在滤波后沿时间反向递推，用后续观测修正前一时刻状态，从而获得更平滑的 10 Hz 位置、速度和偏差序列。

5.2 结果与残差诊断

表 3 附件 2 鲁棒基准、卡尔曼滤波与 RTS 平滑结果

方法	Δ/s	b_x/m	b_y/m	对齐前 RMSE/m	校正后 RMSE/m
RobustMedian	-50.4947	3.4800	-1.8221	3.9970	0.7315
KalmanFilter	-50.4947	3.4809	-1.8284	3.9970	0.7314
KalmanRTS	-50.4947	3.4754	-1.8337	3.9970	0.7314

表 3 显示，RobustMedian、卡尔曼滤波和 RTS 平滑的 RMSE 非常接近，这不是模型失败，而是说明附件 2 的主要系统误差已经被固定平移偏差解释；状态空间模型的价值在于把随机观测误差放入 R_1, R_2，把固定偏差放入状态变量 $\boldsymbol{b}$，避免把两类误差混在一个 RMSE 数字里。

表 4 附件 2 随机噪声方差与残差诊断

指标	含义	数值	单位
$\mathrm{Var}(r_x)$	固定偏差校正后 x 残差方差	0.2566	m^2
$\mathrm{Var}(r_y)$	固定偏差校正后 y 残差方差	0.2783	m^2
σ_r	残差合成尺度 $\sqrt{\mathrm{Var}(r_x)+\mathrm{Var}(r_y)}$	0.7314	m
R_{base}	灵敏度分析使用的基础观测噪声方差	0.2675	m^2
RTS 相对鲁棒基准 RMSE 改善	验证模型并非大幅降 RMSE	0.0001	m

表 4 给出了校正后随机残差的方差尺度。x、y 两方向残差方差接近，说明随机噪声没有明显单轴异常；RTS 相对鲁棒基准的 RMSE 改善只有 0.0001 m，进一步支持“验证型增强模型”的定位。

表 5 附件 2 Q/R 参数灵敏度

配置	q_p	q_v	q_b	$r_{1x} = r_{2x}$	b_x/m	b_y/m
low_process	0.002	0.010	10^{-7}	0.2675	3.4807	-1.8283
balanced	0.010	0.050	10^{-6}	0.2675	3.4803	-1.8275
smooth_bias	0.030	0.100	10^{-8}	0.3210	3.4809	-1.8284

三组参数下 Δ 均为 −50.4947 s，固定偏差变化小于 0.01 m。因此，卡尔曼滤波与 RTS 平滑在本文中是验证型增强模型：它把运动状态、固定偏差和随机测量误差分开，并为后续速度、加速度计算提供平滑状态轨迹。

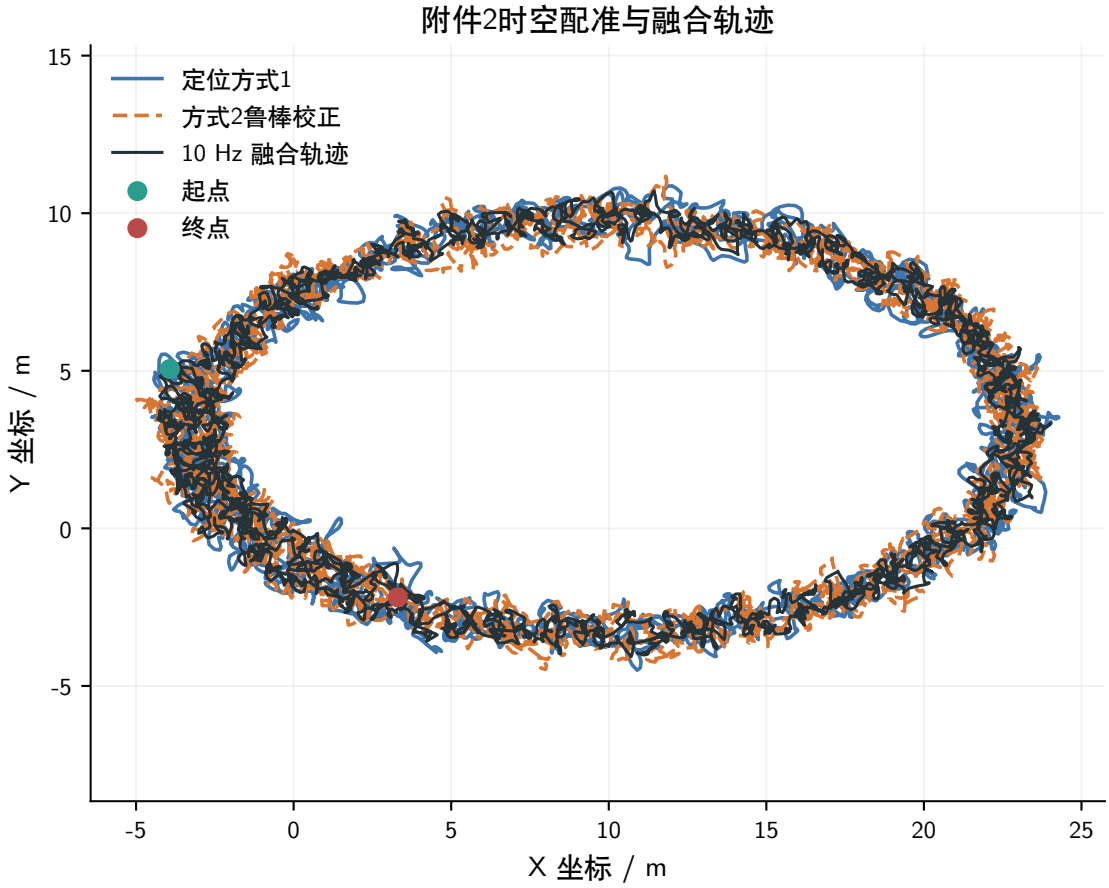

图 3　附件 2 对齐前、鲁棒校正后与 RTS 平滑轨迹对比

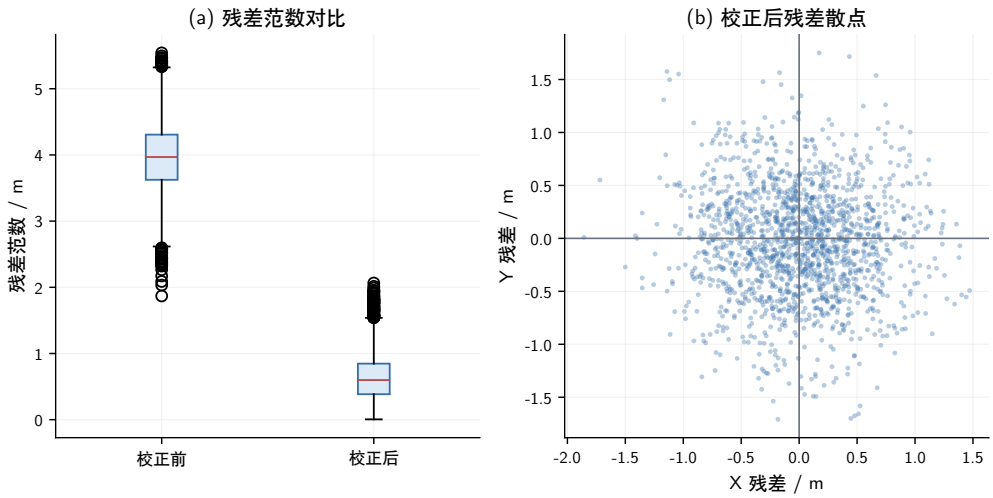

图 4　附件 2 残差分布诊断

六、问题三：实际测量数据的偏差结构识别

6.1 模型族与时间块交叉验证

附件 3 先完成时间对齐，得到 $\Delta = 367.8843$ s。原始插值残差 RMSE 约 2.750 m；下表 RMSE 基于平滑状态残差，口径用于偏差结构比较。构造特征

$$\phi = (t, x, y, v, a, \cos\theta, \sin\theta, \kappa),$$

并比较 M0 无偏差、M1 固定平移、M2 线性时变、M3 Ridge 状态相关线性映射和 M4 Kernel Ridge 非线性映射。时间序列按顺序分为 5 个连续块，每次用 4 块训练、1 块测试，标准化参数只由训练块计算。

表 6　附件 3 系统偏差结构模型比较

模型	含义	复杂度	训练 RMSE/m	时间块 CV-RMSE/m	相对 M1 改善
M0	无系统偏差	0	1.9456	1.9456	0.0000
M1	固定平移偏差	2	1.9402	1.9436	0.0000
M2	线性时变偏差	4	1.9379	1.9463	-0.0014
M3	状态相关线性偏差	16	1.9159	2.1733	-0.1182
M4	Kernel Ridge 非线性偏差	1500	1.6217	2.0319	-0.0454

表 6 表明，M3 和 M4 的训练 RMSE 低于 M1，但时间块 CV-RMSE 反而明显变大，这是典型的时间局部过拟合信号。本文据此判断：附件 3 存在结构性系统偏差迹象，该偏差可能随时间、运动状态或位置呈线性/非线性变化；但当前数据不足以支持一个稳定可泛化的强校正模型。因此后续不直接用 M3/M4 修正轨迹，而是把残差结构传递为任务鲁棒风险。

6.2 残差结构到任务鲁棒场景的传递

残差风险传递按三步完成。第一，依据附件 3 时间块残差均值、残差方差和滑动趋势，构造若干位置扰动场景，表示机器人真实位置可能相对融合轨迹产生的局部偏移。第二，在每个扰动场景中重新计算候选事件的目标距离、速度、加速度和 FOV 角度裕度，得到事件的最坏裕度和场景通过率。第三，将最坏裕度接近 0 或场景通过率偏低的事件标记为风险任务，在主方案 A 中加入 R_{risk} 惩罚，在保守方案 B 中进一步提高风险权重并设置裕度下限。这样问题三的偏差结构不以“强校正”形式进入轨迹，而以“可执行性风险”形式进入问题四。

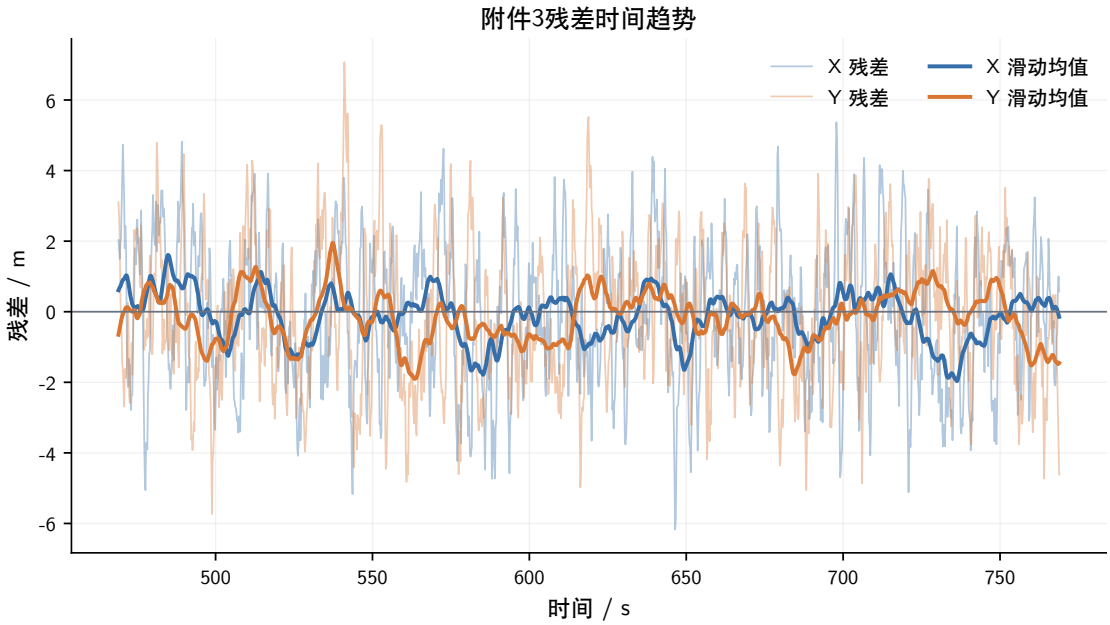

图 5　附件 3 残差随时间变化及趋势线

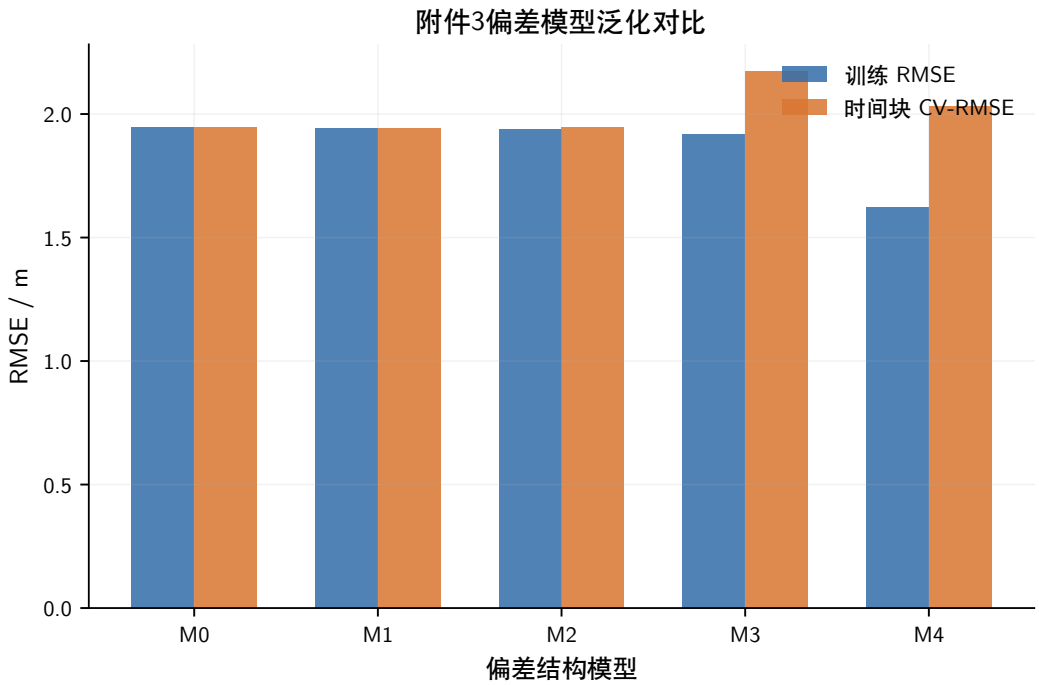

图 6　附件 3 M0–M4 训练 RMSE 与时间块 CV-RMSE 对比

七、问题四：射击与拍照任务事件 MILP

7.1　候选事件生成

射击事件 $e = (k, t)$ 要求在 $[t - 1.5, t]$ 内满足 $5 \le d_k \le 30$、$v \le 2$、$a \le 1.5$。拍照事件 $e = (t, \phi)$ 要求在 $[t - 0.5, t]$ 内满足 $10 \le d_p \le 40$、$v \le 1.5$、$a \le 1.5$，并且目标方位

角落在 FOV 内。主结果取 FOV=45°，另做 30°, 60° 灵敏度。

表 7　候选事件生成、剪枝与冲突统计

阶段	原始检查数	可行/边数	剪枝数	说明
射击窗口枚举	53730	981	52749	距离、速度、加速度、1.5s 窗口
拍照窗口/方向枚举	10782	47	10735	距离、FOV、速度、加速度、0.5s 窗口
联合 MILP 候选池	1028	1028	0	主方案不设额外裕度筛除
时间冲突边	527878	43744	0	窗口重叠约束
拍照角度冲突边	1081	467	0	同目标角差小于 60°

表 7 显示，射击可行事件远多于拍照事件，主要原因是射击只需目标进入距离和运动学窗口，而拍照还要同时满足相机方向角和 FOV 覆盖条件。47 个拍照候选说明拍照机会高度稀疏，因此联合优化中不能简单用贪心把早期时间留给射击，否则会损失少量但价值很高的多目标拍照窗口。43744 条时间冲突边说明可行事件集中出现在少数轨迹片段内，准备窗口高度重叠；这也是最终只能选出 25 个事件而不是接近 1028 个候选事件的直接原因。

7.2　决策变量、目标函数与数值尺度

对每个候选事件定义统一变量 $q_e \in \{0,1\}$，并用

$$q_e = \begin{cases} x_e, & e \in \mathcal{E}^S, \\ z_e, & e \in \mathcal{E}^P \end{cases}$$

连接射击变量和拍照变量。若 e 是射击事件，则 $x_e = q_e, z_e = 0$；若 e 是拍照事件，则 $z_e = q_e, x_e = 0$。对射击目标 k，令

$$n_k = \sum_{e \in \mathcal{E}_k^S} x_e, \qquad \sum_{m=1}^{M_k} y_{k,m} = n_k, \qquad y_{k,m} \le y_{k,m-1} \ (m \ge 2),$$

其中 $y_{k,m}$ 表示目标 k 是否获得第 m 次射击。对拍照目标 p，覆盖变量满足

$$u_p \le \sum_{e: p \in C_e} z_e, \qquad z_e \le u_p \quad (p \in C_e),$$

从而 $u_p = 1$ 当且仅当至少一个被选拍照事件覆盖该目标。第 m 次射击边际收益为

$$g_m = 0.85 \cdot 0.15^{m-1}, \quad P_k(n_k) = 1 - 0.15^{n_k}.$$

其中指数 $m-1$ 表示同一目标第 m 次射击的边际收益递减，指数 n_k 表示目标 k 的累计射击次数，反映多次独立射击下至少一次命中的概率。若两个事件准备窗口重叠，则 $q_i + q_j \le 1$；若同一拍照目标两次观测方向的圆周角差小于 60°，则 $z_i + z_j \le 1$。

目标函数为

$$\max \ M_1(E_{\text{shoot}} + C_{\text{photo}}) + M_2 O_{\text{photo}} + M_3 B_{\text{multi}} + M_4 \sum_e m_e q_e - M_5 R_{\text{risk}}. \tag{10}$$

权重取 $M_1 = 1000, M_2 = 10, M_3 = 2, M_4 = 0.25$；主方案 $M_5 = 0.20$，保守方案 $M_5 = 3.00$。尺度合理性来自三点。第一，目标完成项 $E_{\text{shoot}} + C_{\text{photo}}$ 的最小有效变化为约 1，而附加拍照观测和多目标同拍的总量远小于 M_1，因此任何一个目标覆盖收益都不会被次级指标反向覆盖，近似实现目标完成数优先的字典序。第二，$M_2 = 10$、$M_3 = 2$ 只在目标覆盖数相同或接近时区分拍照质量。第三，裕度 m_e 已归一化到 $[0, 1]$ 附近，$M_4 = 0.25$ 不会压倒目标收益；风险惩罚 M_5 从 0.20 提高到 3.00 可形成 A/B 两类方案，但仍不改变约束矩阵的 0/1 结构，HiGHS 求解过程未出现数值不稳定。

表 8　联合任务优化算法伪代码

步骤	操作
1	在 10 Hz 融合轨迹上枚举射击目标–执行时刻组合，按距离、速度、加速度和 1.5 s 准备窗口剪枝。
2	枚举拍照执行时刻与相机方向，计算 FOV 内可覆盖目标集合 C_e，按距离、速度、加速度和 0.5 s 准备窗口剪枝。
3	对所有候选事件计算准备窗口冲突边；对同一拍照目标计算圆周角差，生成角度冲突边。
4	建立 $q_e, x_e, z_e, y_{k,m}, u_p$ 变量及连接约束，写入目标函数。
5	调用 HiGHS 求解 MILP；若设置保守方案，则先剔除低裕度事件并提高 M_5 后重新求解。
6	输出事件表、逐目标表、填表文件和收益–风险复核表。

表 9　MILP 求解状态与权重

方案	目标值	gap	变量数	约束数	候选事件	风险权重
A 收益优先	14163.1600	0.0	1111	44294	1028	0.20
B 裕度优先	11451.9716	0.0	800	22583	717	3.00

表 9 中两个 MILP 均由 HiGHS 返回最优状态，gap 为 0。B 方案变量和约束少于 A 方案，是因为保守方案先剔除了低裕度事件，减少了候选池和冲突边。A 方案适合作为收益最大化主方案；B 方案牺牲部分射击期望命中和拍照覆盖，换取更高场景通过率和更低风险事件数。

7.3　方案结果与 FOV 灵敏度

表 10　纯射击、纯拍照与联合方案比较

方案	射击事件	拍照事件	总事件	射击覆盖	拍照覆盖	期望命中	拍照观测	综合效用
纯射击	21	0	21	9	0	8.0998	0	8.0998
纯拍照	0	3	3	0	5	0.0000	5	5.0000
联合 A	21	4	25	9	6	8.0998	6	14.0998

表 10 说明，联合方案不是简单拼接纯射击和纯拍照。相对纯射击，联合 A 在射击期望命中数不变的情况下额外覆盖 6 个拍照目标；相对纯拍照，联合 A 多选了一个拍照覆盖目标，但同时保留了 21 次射击事件。这说明少量拍照机会嵌入射击空隙后，可以显著提升综合任务收益。

表 11　FOV 参数灵敏度

FOV/度	选择事件数	覆盖目标数	总观测次数	多目标同拍事件
30	4	4	4	0
45	3	5	5	2
60	3	6	7	3

FOV 增大后，单次拍照覆盖多个目标的能力增强；但过大的 FOV 在真实相机中可能降低目标识别质量，因此本文主结果采用中间值 45°。

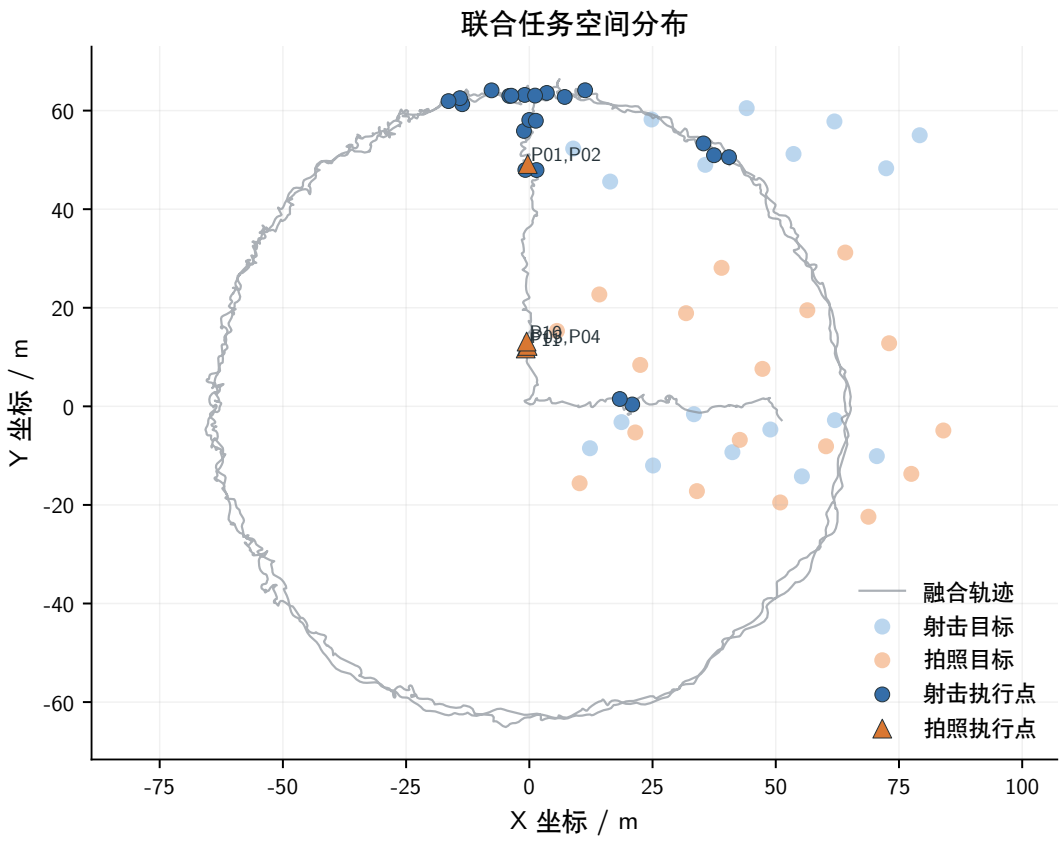

图 7　联合任务方案的空间分布

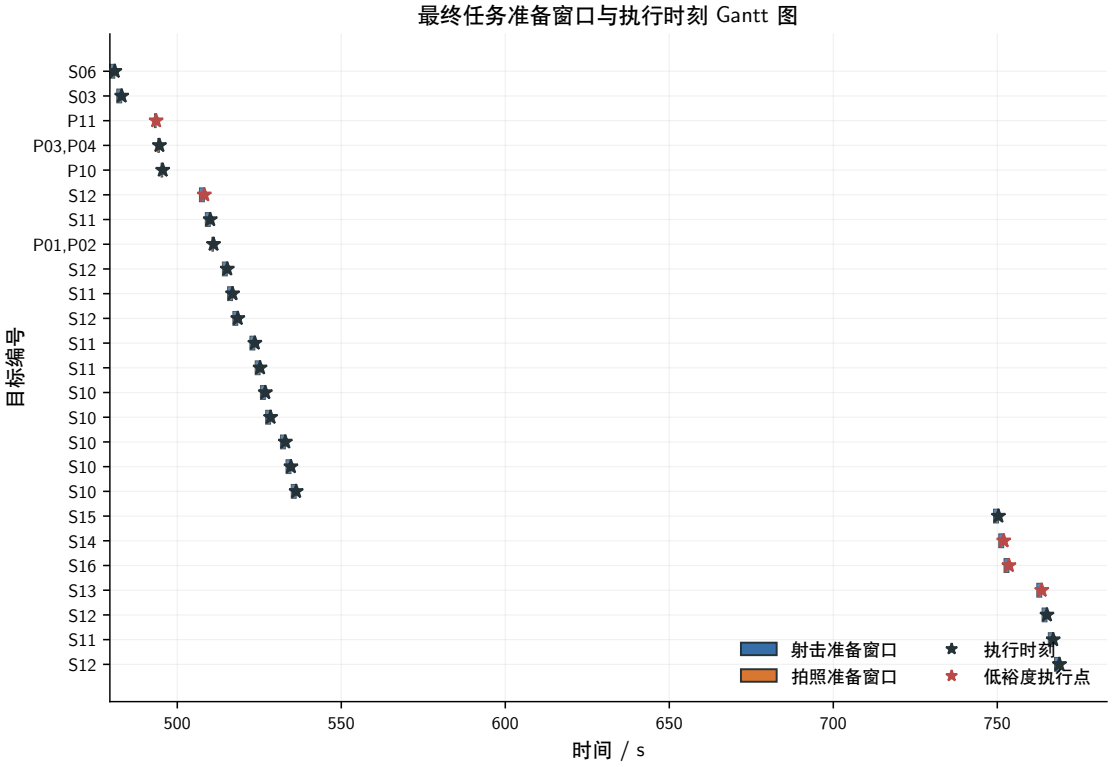

图 8　最终任务准备窗口与执行时刻 Gantt 图

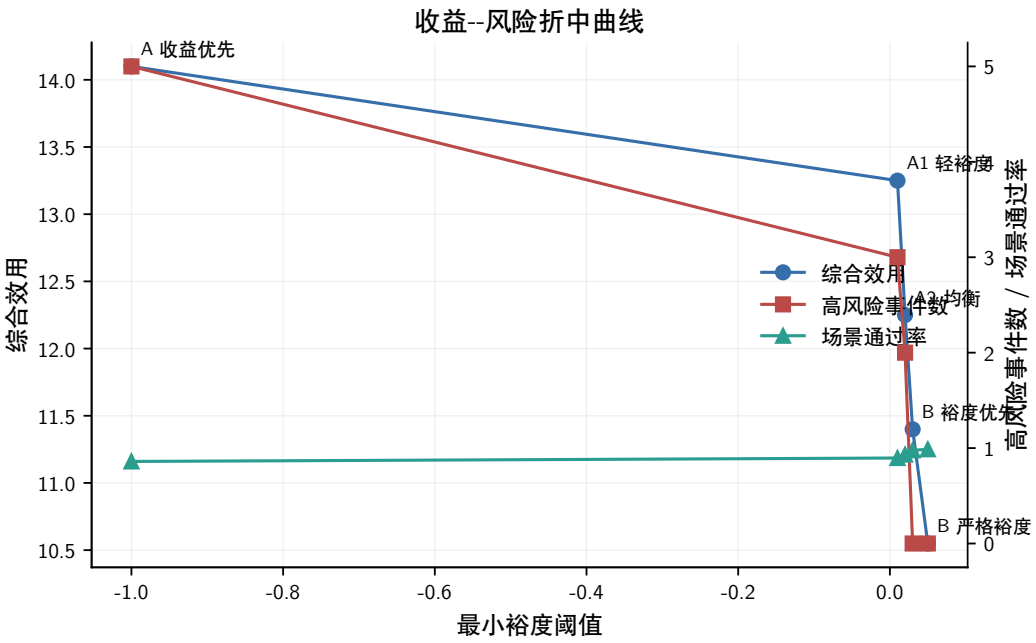

图 9　A/B 方案族的收益–风险折中曲线

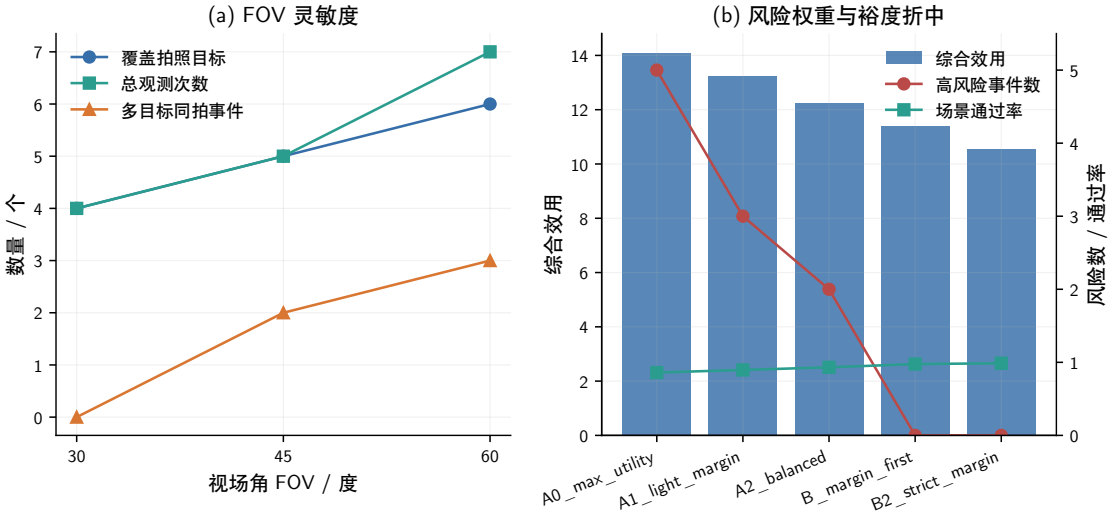

图 10　FOV 参数与风险权重灵敏度

八、逐目标结果摘要

正文只保留覆盖结论，完整 18 个射击目标和 18 个拍照目标逐目标表见附录。主方案 A 覆盖 9 个射击目标，其中 S10、S11、S12 各安排 5 次射击，命中概率均达到 0.9999；S03、S06、S13、S14、S15、S16 各安排 1 次射击，命中概率为 0.85。未覆盖的射击目标主要原因是无可行窗口或被更高收益事件在时间冲突中挤出。拍照覆盖 P01、P02、P03、P04、P10、P11，其中 P01/P02 与 P03/P04 分别通过多目标同拍事件覆盖。

表 12　逐目标结果摘要

类型	分类	目标
射击	被选中	S03, S06, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16
射击	有窗口但未选	S01, S02, S04, S05
射击	无可行窗口	S07, S08, S09, S17, S18
拍照	被覆盖	P01, P02, P03, P04, P10, P11
拍照	无可行窗口	P05–P09, P12–P18

九、模型评价与灵敏度分析

9.1　时间对齐稳定性分析

问题一中，时间参数化插值避免了路径回环或近垂直段带来的 $y = f(x)$ 多值问题。图 2 的 RMSE–Δ 曲线在最优点附近形成明确谷底，说明时间偏差识别由整体轨迹形状决定，而不是由少数采样点偶然匹配得到。附件 1 对齐后 RMSE 达到 10^{-8} m 量级，符合无噪声数据的数值精度预期。

9.2 固定偏差估计稳定性分析

问题二中，残差方差给出了随机噪声尺度，Q/R 灵敏度给出了固定偏差估计的稳定性证据。三组过程噪声和观测噪声配置下，Δ 完全一致，b_x, b_y 变化小于 0.01 m，说明固定偏差不是参数调节造成的偶然结果。RTS 平滑未显著降低 RMSE，反而强化了本文对其作用的定位：它主要提供平滑状态和运动学量，而不是作为“刷低误差”的性能模型。

9.3 偏差结构模型泛化分析

问题三中，M3、M4 的训练误差低于 M1，但时间块 CV-RMSE 明显更高，说明复杂模型利用了局部时间段中的残差结构，却不能稳定外推到其他时间块。该结果支持两个结论：一是附件 3 确实存在结构性系统偏差迹象；二是当前样本不足以支撑强校正模型。因此把残差结构转为任务风险场景，比直接修正轨迹更稳妥。

9.4 任务优化收益–风险折中

候选统计显示，大部分目标–时间组合被运动学、距离和 FOV 窗口剪除，最终 MILP 难点主要来自 43744 条时间冲突边。收益–风险曲线显示，从 A0 到 B2，综合效用从 14.0998 降到 10.5493，但高风险事件数从 5 降到 0，场景通过率从 0.8600 提高到 0.9875。若评审更重视任务数量和覆盖，应采用 A 收益优先方案；若更重视工程裕度和可执行安全性，应采用 B 裕度优先方案。

9.5 参数敏感性与可推广性

FOV 从 30° 增至 60° 时，拍照覆盖目标数从 4 增至 6，总观测次数从 4 增至 7，说明拍照结果对 FOV 具有实际敏感性。风险权重从 0.20 提高到 3.00 后，高风险事件被逐步替换或剔除，说明 MILP 框架可以通过权重和裕度阈值表达不同工程偏好。模型可推广到更多目标或更长轨迹，因为候选事件生成、冲突边构造和 MILP 求解均不依赖 18 个目标或 9 行模板容量。

9.6 模型优缺点

模型优点在于：时间参数化轨迹避免了路径几何多值问题；状态空间模型将固定偏差和随机误差分开，解释口径清楚；任务规划使用 MILP 明确给出变量、目标函数和冲突约束，主方案可声明为求解器全局最优。模型不足在于：附件 3 没有外部真值，残差结构只能作为风险吸收机制；FOV、目标识别质量和多目标同拍收益仍依赖题意假设；速度、加速度来自平滑轨迹，平滑窗口会影响边界任务；权重虽然做了尺度论证，但最终主/备方案选择仍需要结合评审偏好。

9.7 输出文件说明

主要结果文件分为四类：

- 问题一：`outputs/tables/attachment1_alignment_summary.csv`，记录时间偏差、重叠区间、对齐前后 RMSE 和 10 Hz 输出路径。
- 问题二、三：`outputs/tables/kalman_bias_attachment2_summary.csv`、`outputs/tables/kalman_qr_sensitivity.csv`、`outputs/tables/attachment3_bias_structure_comparison.csv`。
- 问题四：`outputs/tables/joint_solver_status.csv`、`outputs/tables/joint_selected_events.csv`、`outputs/tables/joint_plan_conservative_compare.csv`。
- 逐目标与填表：`outputs/tables/shooting_target_summary.csv`、`outputs/tables/photo_target_summary.csv`、`outputs/result_filled_v3.xlsx`。

其中 `result_filled_v3.xlsx` 按事件序号、目标编号或覆盖目标、准备开始时刻和执行时刻写入，不覆盖旧版 v2 文件。

十、结论

本文将多源定位融合建模为时间参数化状态空间问题，并将任务规划建模为事件级 MILP。问题一给出合理的对齐前后 RMSE；问题二补充随机噪声方差、残差诊断和 Q/R 灵敏度；问题三避免对附件 3 做无依据强校正；问题四补齐 FOV、逐目标结果、候选/冲突统计、MILP 权重和 A/B 收益–风险折中。最终主方案覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标，保守方案则提供无高风险事件的工程备选。

A 逐目标完整结果表

表 13 18 个射击目标逐目标结果

目标	可行事件	选择次数	命中概率	最小裕度	风险	未选原因
S01	52	0	0.0000	–	高	time_conflict
S02	27	0	0.0000	–	高	time_conflict
S03	28	1	0.8500	0.116	低	–
S04	28	0	0.0000	–	高	time_conflict
S05	28	0	0.0000	–	高	time_conflict
S06	23	1	0.8500	0.034	中	–
S07	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S08	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S09	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S10	252	5	0.9999	0.062	中	–
S11	226	5	0.9999	0.080	低	–
S12	202	5	0.9999	0.009	高	–
S13	4	1	0.8500	0.003	高	–
S14	37	1	0.8500	0.029	高	–
S15	37	1	0.8500	0.056	中	–
S16	37	1	0.8500	0.025	高	–
S17	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S18	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window

表 14　18 个拍照目标逐目标结果

目标	可行事件	选择次数	观测角/度	覆盖事件	未选原因
P01	16	1	-80.1	P_00035	–
P02	28	1	-61.2	P_00035	–
P03	9	1	-9.6	P_00012	–
P04	10	1	11.7	P_00012	–
P05	0	0	–	–	no_feasible_window
P06	0	0	–	–	no_feasible_window
P07	0	0	–	–	no_feasible_window
P08	0	0	–	–	no_feasible_window
P09	0	0	–	–	no_feasible_window
P10	5	1	-69.5	P_00020	–
P11	5	1	-37.5	P_00001	–
P12	0	0	–	–	no_feasible_window
P13	0	0	–	–	no_feasible_window
P14	0	0	–	–	no_feasible_window
P15	0	0	–	–	no_feasible_window
P16	0	0	–	–	no_feasible_window
P17	0	0	–	–	no_feasible_window
P18	0	0	–	–	no_feasible_window

B　最终任务表与填表说明

表 15 给出主方案 A 的完整事件序列。写入 `outputs/result_filled_v3.xlsx` 时，射击事件填写单个射击目标编号；拍照事件若覆盖多个目标，则在目标编号列写作如 P03,P04，并保持同一事件编号和同一执行时刻。模板红色说明文字不被修改。

表 15　主方案 A 最终任务事件表

序号	事件	类型	覆盖目标	准备开始/s	执行/s	裕度
1	S_00169	射击	S06	479.45	480.95	0.034
2	S_00106	射击	S03	481.55	483.05	0.116
3	P_00001	拍照	P11	493.05	493.55	0.011
4	P_00012	拍照	P03,P04	494.05	494.55	0.217
5	P_00020	拍照	P10	495.05	495.55	0.072
6	S_00665	射击	S12	506.75	508.25	0.009
7	S_00457	射击	S11	508.55	510.05	0.314
8	P_00035	拍照	P01,P02	510.55	511.05	0.184
9	S_00719	射击	S12	513.75	515.25	0.087
10	S_00509	射击	S11	515.35	516.85	0.278
11	S_00751	射击	S12	516.95	518.45	0.192
12	S_00526	射击	S11	522.15	523.65	0.125
13	S_00542	射击	S11	523.75	525.25	0.108
14	S_00306	射击	S10	525.35	526.85	0.147

序号	事件	类型	覆盖目标	准备开始/s	执行/s	裕度
15	S_00322	射击	S10	526.95	528.45	0.085
16	S_00333	射击	S10	531.45	532.95	0.121
17	S_00350	射击	S10	533.15	534.65	0.062
18	S_00366	射击	S10	534.75	536.25	0.108
19	S_00910	射击	S15	748.85	750.35	0.056
20	S_00889	射击	S14	750.45	751.95	0.029
21	S_00979	射击	S16	752.05	753.55	0.025
22	S_00866	射击	S13	762.05	763.55	0.003
23	S_00827	射击	S12	763.65	765.15	0.100
24	S_00644	射击	S11	765.55	767.05	0.080
25	S_00865	射击	S12	767.45	768.95	0.107

C 参考文献

[1] 乔少杰, 韩楠, 朱新文, 等. 基于卡尔曼滤波的动态轨迹预测算法 [J]. 电子学报, 2018, 46(2): 418–423.

[2] 王志, 等. 移动机器人 RTK-GPS 循迹控制算法及其实现 [J]. 现代信息科技, 2025, 14: 171–176.

[3] Kalman R E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35–45.

[4] Rauch H E, Tung F, Striebel C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.

[5] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman and Hall/CRC, 1993.

[6] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning[M]. New York: Springer, 2009.

[7] Wolsey L A. Integer Programming[M]. New York: Wiley, 1998.

[8] Nemhauser G L, Wolsey L A. Integer and Combinatorial Optimization[M]. New York: Wiley, 1988.

[9] Bertsimas D, Sim M. The Price of Robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35–53.